SIMULACRO GLOBAL DE EXAMEN: SISTEMA DE CITAS "PETCARE CLINIC"

> **Módulo Técnico:** Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles (DAM / DAW)
> **Plataforma:** Android Studio (SDK 24+) | **Lenguaje:** Java
> **Objetivo de Repaso:** Simulación completa de examen práctico integrando todos los contenidos troncales del temario.
> **Calificación Máxima:** 10.0 Puntos

1. Descripción General del Proyecto

El centro veterinario **"PetCare Clinic"** requiere una aplicación Android nativa para informatizar la gestión de citas de sus pacientes. La aplicación integrará en una solución fluida y robusta los siguientes requisitos clave de examen:

- Formulario con `EditText`, selección de especie con `RadioGroup` y `RadioButton`.
- Conmutador de servicio urgente / descuento con `SwitchCompat` que altera visibilidad y estilos.
- Selectores modales de fecha (`DatePickerDialog`) y hora (`TimePickerDialog`).
- Lista dinámica mediante `ListView` respaldada por un `BaseAdapter` personalizado con reciclado de vistas.
- Comunicación y navegación mediante `Intent` explícito (paso de modelo `Serializable`) y `Intent` implícito (llamadas telefónicas con `ACTION_DIAL`, mapas con `geo:` y navegación web).
- Menú de aplicación (`OptionsMenu`) en barra superior.
- Adaptabilidad de pantalla mediante diseño horizontal (`res/layout-land/`) y control programático.
- Internacionalización estricta (`res/values/strings.xml` y `res/values-en/strings.xml`).

2. Requisitos Técnicos y Funcionales

Bloque A: Formulario de Alta y Controles Fundamentales (2.0 Pts)

- **Datos del Paciente:** Campos `etNombreMascota` (texto) y `etTelefonoPropietario` (teléfono).
- **Selección Excluyente de Especie:** `RadioGroup` (`rgEspecie`) con tres opciones: *Canino/Perro*, *Felino/Gato* y *Exótico*. El cambio de selección asignará el recurso gráfico de la especie.
- **Conmutador de Urgencia (SwitchCompat):** `swcUrgencia` ("¿Atención Urgente 24h?"). Su listener `onCheckedChanged` cambiará el color del texto de la etiqueta (rojo para urgencia, gris para normal) y sumará un suplemento de 20 € al cálculo de la tarifa.
- **Validación Preventiva:** Al pulsar "Registrar Cita", se validará que los campos no estén vacíos antes de crear el objeto. En caso de omisión, se mostrará un `Toast.makeText(..., Toast.LENGTH_SHORT).show()`.

Bloque B: Selectores Modales de Fecha y Hora (1.5 Pts)

- **DatePickerDialog:** Disparado al pulsar el botón "Seleccionar Fecha". Obtiene la fecha actual con `Calendar.getInstance()`. *Trampa de examen:* Los meses en Java van de 0 a 11; es obligatorio sumar `+ 1` al valor `month` devuelto.
- **TimePickerDialog:** Disparado al pulsar el botón "Seleccionar Hora". Debe abrirse en modo 24 horas (`is24HourView = true`). *Trampa de examen:* Se debe formatear con cero a la izquierda si los minutos son menores de 10 (ej. `10:05` y no `10:5`).
- **Regla de Contexto:** Se debe instanciar obligatoriamente con `MainActivity.this` y nunca con `getApplicationContext()` para evitar `BadTokenException`.

Bloque C: Adaptador Personalizado y ListView (2.5 Pts)

- **Clase Modelo (`Cita.java`):** Atributos para nombre, especie, fecha, hora, estado de urgencia, teléfono e ID del icono. *Debe implementar `java.io.Serializable`*.
- **Diseño de Celda (`item_cita.xml`):** Contiene `ImageView` para el animal, `TextView` para nombre, `TextView` para fecha/hora y etiqueta condicional para urgencia.
- **Adaptador Propio (`CitaAdapter.java` hereda de `BaseAdapter`):**
  - Implementar `getCount()`, `getItem()`, `getItemId()` y `getView()`.
  - **Optimización View Recycling:** Inflar únicamente cuando `if (convertView == null)` mediante `LayoutInflater`. Reutilizar la vista cuando ya exista.
- **Refresco Dinámico:** Tras insertar una nueva cita, invocar `adaptador.notifyDataSetChanged()`.

Bloque D: Navegación, Comunicación y Acciones del Sistema (2.0 Pts)

- **Intent Explícito (Paso a Pantalla de Detalle):** Al pulsar un ítem del `ListView`, se abre `DetalleCitaActivity` enviando el objeto completo mediante `intent.putExtra("cita", citaSeleccionada)`.
- **Actividad de Detalle (`DetalleCitaActivity`):** Recupera el objeto vía `(Cita) getIntent().getSerializableExtra("cita")`. Dispone de:
  - Botón "Volver": invoca `finish()` (vuelve a la pantalla anterior).
  - Botón "Salir": invoca `finishAffinity()` (destruye todas las actividades de la pila).
- **Intents Implícitos del Sistema:**
  - **Abrir Web Oficial:** `new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("https://site.educa.madrid.org/"))`.
  - **Marcar Teléfono:** `new Intent(Intent.ACTION_DIAL, Uri.parse("tel:918765432"))`. No requiere permisos en tiempo de ejecución.
  - **Ubicación en Google Maps:** `new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("geo:40.482537,-3.364279"))`.

Bloque E: Menú de Aplicación (OptionsMenu) (1.0 Pts)

- Definir `res/menu/menu_principal.xml` con opciones de web, llamada, mapa y rotación.
- Sobrescribir `onCreateOptionsMenu(Menu menu)` e inflar el archivo.
- Sobrescribir `onOptionsItemSelected(MenuItem item)` gestionando cada acción con `item.getItemId()`.

Bloque F: Orientación de Pantalla (layout-land) (0.5 Pts)

- **Diseño en Paisaje:** Crear `res/layout-land/activity_main.xml` con una distribución en 2 columnas: formulario en la mitad izquierda y lista de citas en la mitad derecha con `layout_weight="1"`.
- **Identidad de IDs:** Conservar exactamente los mismos identificadores (`android:id`) que en el layout vertical.
- **Control Programático:** Opción en el menú para alternar a `SCREEN_ORIENTATION_LANDSCAPE` mediante `setRequestedOrientation(...)`.

Bloque G: Internacionalización y Localización (i18n) (0.5 Pts)

- Crear `res/values/strings.xml` (Español / Idioma por defecto) y `res/values-en/strings.xml` (Inglés).
- **Cero Hardcoding:** No debe haber ninguna cadena de texto fija en layouts ni clases Java. Todas deben referenciarse vía `@string/clave` o `getString(R.string.clave)`.

3. Rúbrica Detallada de Calificación

Módulo / Competencia	Criterio de Evaluación Técnica	Puntuación
Formulario y Controles	Uso correcto de RadioGroup, RadioButtons, SwitchCompat con OnCheckedChangeListener y validaciones.	**2.0 pts**
Pickers Temporales	DatePickerDialog (+1 en mes) y TimePickerDialog (%02d en minutos) usando contexto de Activity.	**1.5 pts**
Adaptador y ListView	Modelo Serializable, celda personalizada, BaseAdapter con 4 métodos y técnica convertView == null.	**2.5 pts**
Navegación e Intents	Intent explícito con Serializable, finish() vs finishAffinity(), e intents implícitos funcionales.	**2.0 pts**
Menú de Aplicación	Inflado correcto de OptionsMenu y captura de acciones en onOptionsItemSelected.	**1.0 pts**
Orientación Pantalla	Carpeta layout-land con mismos IDs y control programático con ActivityInfo.	**0.5 pts**
Internacionalización	Extracción rigurosa de cadenas a strings.xml en español e inglés sin texto hardcodeado.	**0.5 pts**
	TOTAL CALIFICACIÓN	**10.0 pts**

4. Las 10 Preguntas Trampa y Puntos Críticos de Examen

1. El Desfase del Mes en DatePicker: En `java.util.Calendar`, Enero es 0 y Diciembre es 11. En el listener `onDateSet` es imperativo sumar `(month + 1)` antes de mostrarlo o guardarlo.

2. Formato de Minutos en TimePicker: Si son las 9 y 5 minutos, el diálogo devuelve `minute = 5`. Concatenar directo genera `9:5`. Usa siempre `(minute < 10 ? "0" + minute : minute)` o `String.format("%02d", minute)`.

3. Contexto en Diálogos (BadTokenException): Jamás pases `getApplicationContext()` al instanciar un DatePickerDialog, TimePickerDialog o AlertDialog. Carece de WindowToken y provocará un crash instantáneo. Usa `MainActivity.this`.

4. Patrón View Recycling en BaseAdapter: Comprueba siempre `if (convertView == null)` para inflar la vista. Inflar sin verificar satura la memoria y penaliza la nota en cualquier examen.

5. Paso de Objetos entre Actividades: Para enviar una clase por `intent.putExtra("clave", objeto)`, la clase debe implementar obligatoriamente `implements java.io.Serializable`. Si se olvida, lanza `RuntimeException`.

6. Diferencia entre ACTION_DIAL y ACTION_CALL: `ACTION_DIAL` abre el marcador telefónico sin llamar de golpe y NO requiere permisos. `ACTION_CALL` lanza la llamada de inmediato y exige solicitar el permiso peligroso `CALL_PHONE` en tiempo de ejecución.

7. Destrucción de la Activity al Girar: Al girar el dispositivo, Android destruye (`onDestroy`) y recrea (`onCreate`) la actividad. Asegúrate de que los archivos en `res/layout/` y `res/layout-land/` compartan exactamente los mismos `android:id`.

8. Cierre de Actividades: finish() vs finishAffinity(): `finish()` destruye únicamente la Activity actual y retrocede en la pila. `finishAffinity()` cierra todas las actividades asociadas a la tarea (cierre total).

9. Notificación al Adaptador: Tras modificar el `ArrayList` en memoria (añadir o eliminar cita), la lista visual no se refresca sola. Debes invocar siempre `adaptador.notifyDataSetChanged()`.

10. El método Toast.show(): El método `Toast.makeText( ... )` crea la instancia en memoria. Si no se concatena con `.show()`, el mensaje nunca se dibujará en pantalla.

5. Esqueleto de Código Maestro de Referencia

1. Modelo de Datos Serializable (`Cita.java`)

```
package com.example.petcareclinic;

import java.io.Serializable;

public class Cita implements Serializable {
    private String nombreMascota;
    private String especie;
    private String fecha;
    private String hora;
    private boolean esUrgencia;
    private String telefono;
    private int iconoResId;

    public Cita(String nombreMascota, String especie, String fecha, String hora,
                boolean esUrgencia, String telefono, int iconoResId) {
        this.nombreMascota = nombreMascota;
        this.especie = especie;
        this.fecha = fecha;
        this.hora = hora;
        this.esUrgencia = esUrgencia;
        this.telefono = telefono;
        this.iconoResId = iconoResId;
    }

    public String getNombreMascota() { return nombreMascota; }
    public String getEspecie() { return especie; }
    public String getFecha() { return fecha; }
    public String getHora() { return hora; }
    public boolean isEsUrgencia() { return esUrgencia; }
    public String getTelefono() { return telefono; }
    public int getIconoResId() { return iconoResId; }
}
```

2. Adaptador Personalizado con View Recycling (`CitaAdapter.java`)

```
package com.example.petcareclinic;

import android.content.Context;
import android.graphics.Color;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.BaseAdapter;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;
import java.util.ArrayList;

public class CitaAdapter extends BaseAdapter {
    private Context context;
    private ArrayList<Cita> listaCitas;

    public CitaAdapter(Context context, ArrayList<Cita> listaCitas) {
        this.context = context;
        this.listaCitas = listaCitas;
    }

    @Override
    public int getCount() { return listaCitas.size(); }

    @Override
    public Object getItem(int position) { return listaCitas.get(position); }

    @Override
    public long getItemId(int position) { return position; }

    @Override
    public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
        if (convertView == null) {
            convertView = LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.item_cita, parent, false);
        }

        ImageView ivIcono = convertView.findViewById(R.id.ivIconoEspecie);
        TextView tvNombre = convertView.findViewById(R.id.tvNombreItem);
        TextView tvFechaHora = convertView.findViewById(R.id.tvFechaHoraItem);
        TextView tvUrgencia = convertView.findViewById(R.id.tvUrgenciaItem);

        Cita cita = listaCitas.get(position);
        tvNombre.setText(cita.getNombreMascota() + " (" + cita.getEspecie() + ")");
        tvFechaHora.setText(cita.getFecha() + " - " + cita.getHora());
        ivIcono.setImageResource(cita.getIconoResId());

        if (cita.isEsUrgencia()) {
            tvUrgencia.setVisibility(View.VISIBLE);
            tvUrgencia.setText("URGENCIA 24H");
            tvUrgencia.setTextColor(Color.RED);
        } else {
            tvUrgencia.setVisibility(View.GONE);
        }

        return convertView;
    }
}
```

3. Actividad Principal (`MainActivity.java`)

```
package com.example.petcareclinic;

import android.app.DatePickerDialog;
import android.app.TimePickerDialog;
import android.content.Intent;
import android.content.pm.ActivityInfo;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.*;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.appcompat.widget.SwitchCompat;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Calendar;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    private EditText etNombre, etTelefono;
    private RadioGroup rgEspecie;
    private SwitchCompat swcUrgencia;
    private Button btnFecha, btnHora, btnRegistrar;
    private TextView tvFecha, tvHora;
    private ListView lvCitas;

    private String fechaSeleccionada = "", horaSeleccionada = "";
    private ArrayList<Cita> listaCitas;
    private CitaAdapter adaptador;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        etNombre = findViewById(R.id.etNombreMascota);
        etTelefono = findViewById(R.id.etTelefonoPropietario);
        rgEspecie = findViewById(R.id.rgEspecie);
        swcUrgencia = findViewById(R.id.swcUrgencia);
        btnFecha = findViewById(R.id.btnFecha);
        btnHora = findViewById(R.id.btnHora);
        btnRegistrar = findViewById(R.id.btnRegistrar);
        tvFecha = findViewById(R.id.tvFecha);
        tvHora = findViewById(R.id.tvHora);
        lvCitas = findViewById(R.id.lvCitas);

        listaCitas = new ArrayList<>();
        adaptador = new CitaAdapter(this, listaCitas);
        lvCitas.setAdapter(adaptador);

        // DatePickerDialog: corrección de mes (+1)
        btnFecha.setOnClickListener(v -> {
            Calendar c = Calendar.getInstance();
            DatePickerDialog dpd = new DatePickerDialog(MainActivity.this, (view, year, month, dayOfMonth) -> {
                fechaSeleccionada = String.format("%02d/%02d/%d", dayOfMonth, (month + 1), year);
                tvFecha.setText(fechaSeleccionada);
            }, c.get(Calendar.YEAR), c.get(Calendar.MONTH), c.get(Calendar.DAY_OF_MONTH));
            dpd.show();
        });

        // TimePickerDialog: formato 24h y relleno %02d en minutos
        btnHora.setOnClickListener(v -> {
            Calendar c = Calendar.getInstance();
            TimePickerDialog tpd = new TimePickerDialog(MainActivity.this, (view, hourOfDay, minute) -> {
                horaSeleccionada = String.format("%02d:%02d", hourOfDay, minute);
                tvHora.setText(horaSeleccionada);
            }, c.get(Calendar.HOUR_OF_DAY), c.get(Calendar.MINUTE), true);
            tpd.show();
        });

        // Registro de cita
        btnRegistrar.setOnClickListener(v -> {
            String nombre = etNombre.getText().toString().trim();
            String tlf = etTelefono.getText().toString().trim();
            if (nombre.isEmpty() || fechaSeleccionada.isEmpty() || horaSeleccionada.isEmpty()) {
                Toast.makeText(this, R.string.error_campos_vacios, Toast.LENGTH_SHORT).show();
                return;
            }

            String especie = "Perro";
            int icono = R.drawable.ic_perro;
            if (rgEspecie.getCheckedRadioButtonId() == R.id.rbGato) {
                especie = "Gato";
                icono = R.drawable.ic_gato;
            } else if (rgEspecie.getCheckedRadioButtonId() == R.id.rbExotico) {
                especie = "Exótico";
                icono = R.drawable.ic_exotico;
            }

            listaCitas.add(new Cita(nombre, especie, fechaSeleccionada, horaSeleccionada,
                                    swcUrgencia.isChecked(), tlf, icono));
            adaptador.notifyDataSetChanged();
            Toast.makeText(this, R.string.cita_registrada, Toast.LENGTH_SHORT).show();
        });

        // Intent Explícito
        lvCitas.setOnItemClickListener((parent, view, position, id) -> {
            Intent intent = new Intent(MainActivity.this, DetalleCitaActivity.class);
            intent.putExtra("cita", listaCitas.get(position));
            startActivity(intent);
        });
    }

    @Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
        getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_principal, menu);
        return true;
```

```
    }

    @Override
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
        int id = item.getItemId();
        if (id == R.id.menu_web) {
            startActivity(new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("https://site.educa.madrid.org/")));
            return true;
        } else if (id == R.id.menu_telefono) {
            startActivity(new Intent(Intent.ACTION_DIAL, Uri.parse("tel:918765432")));
            return true;
        } else if (id == R.id.menu_mapa) {
            startActivity(new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("geo:40.482537,-3.364279")));
            return true;
        } else if (id == R.id.menu_rotar) {
            setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_LANDSCAPE);
            return true;
        }
        return super.onOptionsItemSelected(item);
    }
}
```

4. Actividad de Detalle (`DetalleCitaActivity.java`)

```
package com.example.petcareclinic;

import android.os.Bundle;
import android.widget.Button;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class DetalleCitaActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_detalle_cita);

        ImageView ivFoto = findViewById(R.id.ivDetalleFoto);
        TextView tvNombre = findViewById(R.id.tvDetalleNombre);
        TextView tvEspecie = findViewById(R.id.tvDetalleEspecie);
        TextView tvFechaHora = findViewById(R.id.tvDetalleFechaHora);
        TextView tvUrgencia = findViewById(R.id.tvDetalleUrgencia);
        TextView tvTelefono = findViewById(R.id.tvDetalleTelefono);
        Button btnVolver = findViewById(R.id.btnVolver);
        Button btnSalir = findViewById(R.id.btnSalir);

        Cita cita = (Cita) getIntent().getSerializableExtra("cita");
        if (cita ≠ null) {
            tvNombre.setText(cita.getNombreMascota());
            tvEspecie.setText(cita.getEspecie());
            tvFechaHora.setText(cita.getFecha() + " a las " + cita.getHora());
            tvTelefono.setText("Tel: " + cita.getTelefono());
            ivFoto.setImageResource(cita.getIconoResId());
            tvUrgencia.setText(cita.isEsUrgencia() ? "Consulta de Urgencia 24h" : "Consulta Ordinaria");
        }

        // finish() vs finishAffinity()
        btnVolver.setOnClickListener(v → finish());
        btnSalir.setOnClickListener(v → finishAffinity());
    }
}
```

5. Layout Alternativo Horizontal (`res/layout-land/activity_main.xml`)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="horizontal"
    android:padding="12dp">

    <!— Columna Izquierda: Formulario (Peso 1) —>
    <ScrollView
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_weight="1">

        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="vertical">

            <EditText
                android:id="@+id/etNombreMascota"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:hint="@string/hint_mascota" />

            <EditText
                android:id="@+id/etTelefonoPropietario"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:hint="@string/hint_telefono"
                android:inputType="phone" />

            <RadioGroup
                android:id="@+id/rgEspecie"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:orientation="horizontal">
                <RadioButton android:id="@+id/rbPerro" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="@string/perro" android
                <RadioButton android:id="@+id/rbGato" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="@string/gato" />
                <RadioButton android:id="@+id/rbExotico" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="@string/exotico" />
            </RadioGroup>

            <androidx.appcompat.widget.SwitchCompat
                android:id="@+id/swcUrgencia"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="@string/atencion_urgente" />

            <LinearLayout
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:orientation="horizontal">
                <Button android:id="@+id/btnFecha" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="@string/b
                <TextView android:id="@+id/tvFecha" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:gravity="cente
            </LinearLayout>

            <LinearLayout
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:orientation="horizontal">
                <Button android:id="@+id/btnHora" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:text="@string/bt
                <TextView android:id="@+id/tvHora" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:gravity="center
            </LinearLayout>

            <Button
                android:id="@+id/btnRegistrar"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="@string/btn_registrar" />
        </LinearLayout>
    </ScrollView>

    <!— Columna Derecha: ListView (Peso 1) —>
    <ListView
        android:id="@+id/lvCitas"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_weight="1"
        android:layout_marginStart="12dp" />

</LinearLayout>
```

6. Recursos Internacionalizados (`res/values/strings.xml`)

```
<resources>
    <string name="app_name">PetCare Clinic</string>
    <string name="hint_mascota">Nombre de la mascota</string>
    <string name="hint_telefono">Teléfono del propietario</string>
    <string name="perro">Canino</string>
    <string name="gato">Felino</string>
    <string name="exotico">Exótico</string>
    <string name="atencion_urgente">¿Atención Urgente 24h?</string>
    <string name="btn_fecha">Seleccionar Fecha</string>
    <string name="btn_hora">Seleccionar Hora</string>
    <string name="btn_registrar">Registrar Cita</string>
    <string name="error_campos_vacios">Por favor, rellene todos los campos</string>
    <string name="cita_registrada">Cita registrada correctamente</string>
    <string name="menu_web">Sitio Web</string>
    <string name="menu_telefono">Llamar Urgencias</string>
    <string name="menu_mapa">Ver en Maps</string>
    <string name="menu_rotar">Modo Paisaje</string>
</resources>
```